# Jobsheet5

**Nama: Khairunnisa Ramadani**

**NIM: 264107020125**

**Kelas: TI IC**

**Absen: 17**

## 2.1 Praktikum Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

```
import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String pesan;
        System.out.println(x: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak)");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

        System.out.println(x: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi.Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan  = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tangunggan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
Problems 27   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-
odeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07dcfbee6e0725a107fa87b
\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Jobsheet5.nestedUjianSkripsi17'
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak)
ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1:
6
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2:
5
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

Pertanyaan:

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

**Jawab :**

Program berjalan dengan baik seperti alur, tetapi mahasiswa tidak bisa melanjutkan ujian skripsi karena masih masih memiliki tanggungan kompen.

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

**Jawab :**

- Jika bimbinganP1 >=8 : Mahasiswa harus memiliki bimbingan dengan pembimbing P1 lebih dari 8. Jika mahasiswa melakukan bimbingan 8x maka tetap dinyatakan sebagai if.

- Jika bimbinganP2 >= 4 : Mahasiswa harus memiliki bimbingan dengan pembimbing P1 lebih dari 4. Jika mahasiswa melakukan bimbingan 4x maka tetap dinyakan sebagai if.

- Jika keduanya dinyatakan benar, maka memenuhi syarat if karena menyatakan operasi && atau AND.

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

**Jawab :**

- Pada if pertama, jika Mahasiswa menyatakan ”iya” (sudah bebas kompen) maka lanjut mengisikan jumlah bimbingan. Jika ”tidak” maka mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Pada alur kedua, jika mahasiswa menyatakan bimbingan >=8 dan >=4 maka dinyatakan lulus pada syarat ujian skripsi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka dinyatakan gagal dan tidak dapat melanjutkan ujian skripsi

### 2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

```java
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir;

        System.out.println(x: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses Wifi diberikan");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses Wifi ditolak");
        }
}
}
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

**Jawab :**

|| : Menyatakan operasi OR

&& : Menyatakan operasi AND

! : Menyatakan operasi NOT

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

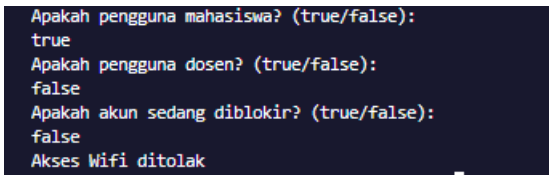
**Jawab :**

Karena, pada if (mahasiswa || dosen) menyatakan operasi OR. Jika salah satu memenuhi syarat atau TRUE, maka semua dinyatakan benar.

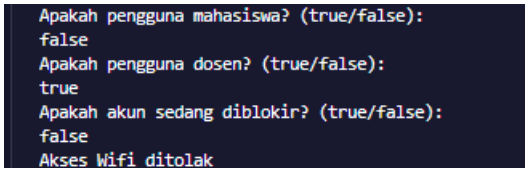
3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

**Jawab :**

**Uji 1**




**Uji 2**




Program berjalan normal seperti biasa, tapi jika program diganti menjadi operasi &&. Jika salah satu menyatakan false, maka seluruhnya false. Jadi, output yang dihasilkan adalah akses wifi ditolak.

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

**Jawab :**

Jika mahasiswa menyatakan false, dosen menyatakan true. Program dijalankan menggunakan operasi OR. Jika salah satu menyatakan true, maka semua dinyatakan true. Jadi program tidak perlu mengevaluasi dosen.

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

**Jawab :**

Jika mahasiswa menyatakan false dan dosen menyatakan false. Karena menggunakan operator AND, maka hasil yang dihasilkan adalah false, jadi tidak perlu mengevaluasi !akunDiblokir.

## 2.3 Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

```java

import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc =new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false) : ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah sedang disanksi? (true/false) : ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah punya izin dosen? (true/false) : ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah asisten lab? (true/false) : ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }

        sc.close();
    }
```

Kondisi 1

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false) : true
Apakah sedang disanksi? (true/false) : false
Apakah punya izin dosen? (true/false) : true
Apakah asisten lab? (true/false) : false
Akses laboratorium diberikan
```

Kondisi 2

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false) : true
Apakah sedang disanksi? (true/false) : false
Apakah punya izin dosen? (true/false) : false
Apakah asisten lab? (true/false) : true
Akses laboratorium diberikan
```

Kondisi 3

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false) : false
Apakah sedang disanksi? (true/false) : true
Apakah punya izin dosen? (true/false) : false
Apakah asisten lab? (true/false) : false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

Kondisi 4

```
Apakah mahasiswa aktif? (true/false) : false
Apakah sedang disanksi? (true/false) : false
Apakah punya izin dosen? (true/false) : false
Apakah asisten lab? (true/false) : true
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

**Jawab :**

Karena sebelum masuk ke program punyaIzinDosen || asistenLab, harus dinyatakan sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang di sanksi. Jika mahasiswa memenuhi syarat pertama, maka langsung konfirmasi punyaIzinDosen || asistenLab.

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.

**Jawab :**

&&  : Menyatakan operasi AND

||  : Menyatakan operasi OR

!  : Menyatakan operasi NOT

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.

**Jawab :**

Syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi dan keputusannya tetap sama. Karena akses pada Nested IF hanya diberikan jika IF luar dan IF dalam sama-sama true, hanya saja versi satu kondisi tidak bisa membedakan alasan penolakan.

4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?

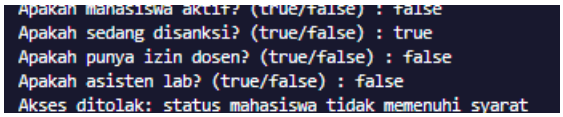
**Jawab :**

Digunakan untuk menambahkan penjelasan, agar program mudah untuk dibaca dan dimengerti.

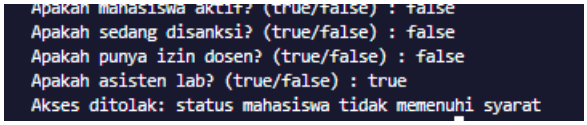
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

**Jawab :**

**Level pertama**




**Level kedua**




**Tugas**

1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

**Jawab :**

```java
public class Latihan02_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String jenisBuku, hari;
        int jumlahBuku;
        double diskon = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku: ");
        jenisBuku = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan hari :");
        hari = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku: ");
        jumlahBuku = input.nextInt();

        if (hari.equals(anObject: "rabu")){

            if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus")) {

                diskon = 10;

                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon = diskon + 2;
                }

        } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {

            diskon = 7;

            if (jumlahBuku > 3) {
                diskon = diskon + 2;
            } else if (jumlahBuku <= 3) {
                diskon = diskon + 1;
            }

        } else{

            if (jumlahBuku > 3) {
                diskon = 5;
```

```java
                diskon = 5;
                }
            }
         } else {
            System.out.print(s: "Diskon hanya diberikan pada hari rabu");
         }

         System.out.print("Jumlah diskon = " + diskon + "%");

    }
}
```

2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

- Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
- Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
- Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

**Jawab :**

Project > Jobsheet5 > tugas2SeleksiAsisten17.java > ...

```java
package Jobsheet5;

import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner Scanner = new Scanner(System.in);

        String pesan = "";
        int nilaiPemrograman, sertifikatPemrograman, nilaiWawancara;
        boolean aktif, bebasKompen;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif (true/false): ");
        aktif = Scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): ");
        bebasKompen = Scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai pemrograman: ");
        nilaiPemrograman = Scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: ");
        sertifikatPemrograman = Scanner.nextInt();

        if (aktif && bebasKompen){
            pesan = "Mahasiswa aktif dan sudah bebas kompen.";
            if (nilaiPemrograman >= 80 || sertifikatPemrograman > 0){
                pesan = "Nilai pemrograman: " + nilaiPemrograman;
                pesan = "Tahap 1 mahasiswa lolos, silahkan menuju wawancara.";

                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara: ");
                nilaiWawancara = Scanner.nextInt();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    pesan = "Nilai wawancara: " + nilaiWawancara;
                    pesan = "Mahasiswa lolos 2 seleksi dan menjadi asisten LAB.";
                } else {
                    pesan = "Nilai wawancara: " + nilaiWawancara;
                    pesan = "Mahasiswa tidak lolos seleksi asisten.";
                }
            } else{
                pesan = "Nilai pemrograman: " + nilaiPemrograman;
                pesan = "Jumlah sertifikat: " + sertifikatPemrograman;
                pesan = "Mahasiswa tidak lolos tahap 2.";
            }
        } else{
            if(!aktif){
                pesan = "Mahasiswa tidak aktif.";
            }
            if(!bebasKompen){
                pesan = "Mahasiswa belum bebas kompen.";
            }
            pesan = "Mahasiswa tidak lolos tahap 1.";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
Apakah mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): true
Masukkan nilai pemrograman: 80
Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: 1
Masukkan nilai wawancara: 75
Mahasiswa lolos 2 seleksi dan menjadi asisten LAB.
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```